SATÉLITE A · O PALCO MATERIAL — AULA A.8

Por que o ar circula sempre nas mesmas direções?

> *Vento não é ar passeando. É a atmosfera tentando corrigir um planeta aquecido de modo desigual, enquanto a rotação torce cada tentativa de ir em linha reta.*

Aula A.8 — Por que o ar circula sempre nas mesmas direções?

A ÂNCORA

Na praia de Santos, em dias quentes, a brisa costuma soprar do mar para a terra durante a tarde. À noite, muitas vezes muda de sentido. Parece que o vento acordou com uma opinião nova. Não acordou: a terra aquece e esfria mais rápido que a água; isso altera pressão, e o ar se move para compensar a diferença.

Agora aumente o experimento até caber o planeta inteiro. O Equador recebe, em média, mais energia solar que os polos. Se a Terra não girasse, você talvez imaginasse uma circulação simples: ar quente sobe no Equador, vai para os polos em altitude, esfria, desce e volta pela superfície. Mas a Terra gira. E essa rotação desvia o ar em movimento, transformando uma corrente simples em faixas persistentes de ventos, pressão e chuva.

O resultado é um mapa invisível que organiza desertos, florestas tropicais, rotas marítimas e boa parte do clima que você vive.

A PERGUNTA QUE ABRE O MAPA DO VENTO

Por que o ar não fica parado onde está? Porque aquecimento desigual cria diferenças de temperatura e pressão. Por que ele não vai direto do ponto de alta para o de baixa pressão? Porque a rotação da Terra desvia seu caminho.

A DESCONSTRUÇÃO

"Vento vai de frio para quente" é uma frase errada. O ar se desloca, na superfície, de áreas de **alta pressão** para áreas de **baixa pressão**. Temperatura ajuda a produzir essas diferenças porque ar aquecido se expande, fica menos denso e tende a subir; mas não é a temperatura, isoladamente, que aponta a seta do vento.

Também não pense nas células atmosféricas como engrenagens desenhadas no céu. Hadley, Ferrel e polar são modelos de circulação média: padrões úteis para enxergar a organização global, mesmo que frentes, oceanos,

relevo e estações tornem o tempo real mais irregular. O modelo não é simplificação falsa; é uma lupa para uma realidade complexa.

O ar circula em direções recorrentes porque o Sol aquece latitudes de modo desigual, diferenças de pressão põem o ar em movimento e a rotação terrestre curva suas trajetórias.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. A máquina começa no Equador: ar quente sobe

Perto do Equador, a radiação solar é mais concentrada ao longo do ano. O ar junto à superfície aquece, expande, torna-se menos denso e ascende. Ao subir, ele esfria; o vapor d'água condensa, liberando chuva intensa. Por isso a faixa equatorial é marcada por baixa pressão e grande umidade: é a **Zona de Convergência Intertropical**, ou ZCIT, onde ventos vindos dos dois hemisférios convergem e o ar sobe.

Quando esse ar já mais seco atinge grandes altitudes, ele se move para latitudes maiores. Por volta de 30° Norte e Sul, resfria, torna-se mais denso e desce. A descida cria zonas subtropicais de alta pressão. Ar que desce tende a ficar seco: não é acaso que muitos desertos importantes do planeta se alinhem aproximadamente nessas latitudes.

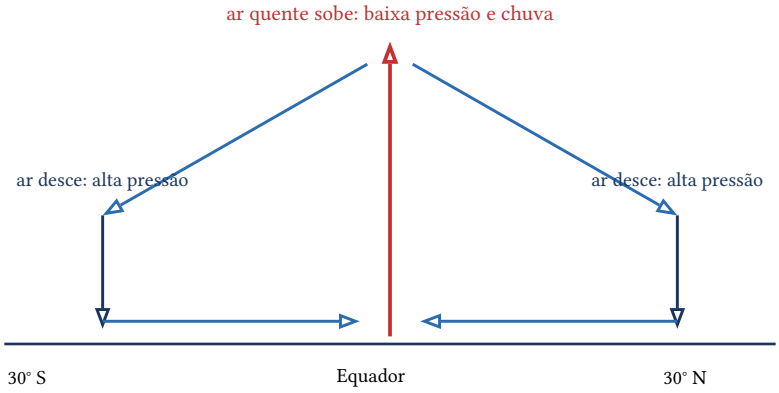


Fig. 1 — A célula de Hadley transporta energia: ar ascende na ZCIT, perde umidade e desce perto de 30°. A subida favorece chuvas equatoriais; a descida favorece faixas secas subtropicais.

2. A célula de Hadley cria os alísios

O ar que desce próximo de 30° precisa voltar à baixa pressão equatorial. Pela diferença de pressão, ele começaria a ir em linha reta rumo ao Equador. Mas a Terra gira de oeste para leste. Para quem observa a partir da superfície, o **efeito de Coriolis** desvia movimentos: para a direita no Hemisfério Norte e para a esquerda no Hemisfério Sul.

Assim surgem os ventos alísios: no Norte, sopram predominantemente de nordeste para sudoeste; no Sul, de sudeste para noroeste. Eles convergem na ZCIT. Navegadores europeus aprenderam a usá-los como corredores previsíveis do Atlântico; a regularidade do vento também foi parte material da expansão marítima que você estudou no Módulo 3.

> **CORIOLIS SEM MISTÉRIO**
>
> O efeito de Coriolis não "empurra" o ar como uma mão. É o desvio aparente observado num planeta em rotação. A regra de prova é direta: no Hemisfério Norte, desvia à direita; no Hemisfério Sul, à esquerda.

3. Por que existem três células em cada hemisfério?

A célula de Hadley explica bem os trópicos, mas não todo o globo. Entre cerca de 30° e 60° de latitude, a **célula de Ferrel** organiza-se de modo indireto, influenciada pelas circulações ao lado e pela dinâmica de frentes. Na superfície, predominam os ventos de oeste, chamados **contra-alísios** ou ventos westerlies: eles sopram, em média, de oeste para leste.

Perto dos polos, o ar frio e denso tende a descer, formando alta pressão. Por volta de 60°, encontra massas de ar mais quentes; há ascensão e baixa pressão subpolar. Entre 60° e o polo está a **célula polar**, com ventos de leste na superfície. O planeta, portanto, não possui uma única correia de ar: tem três grandes células por hemisfério, ligando faixas de pressão e ventos predominantes.

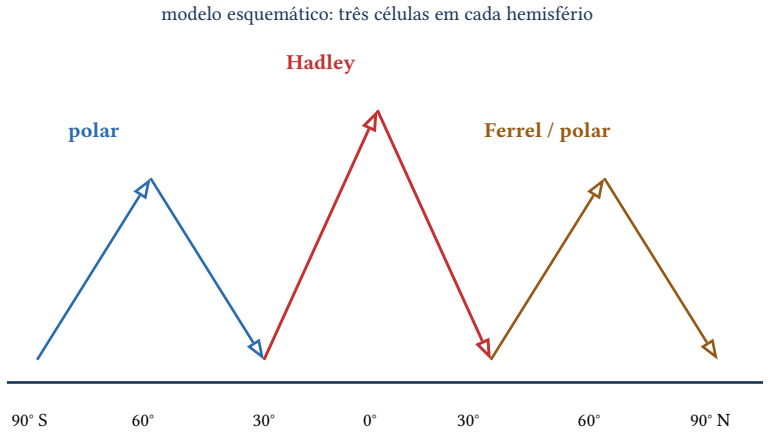


Fig. 2 — A circulação geral organiza-se em células de Hadley, Ferrel e polar. Elas estabelecem faixas recorrentes de baixa e alta pressão e, por consequência, ventos predominantes.

4. A ZCIT se move — e o Brasil sente

A ZCIT não fica fixada como linha pintada no mapa. Ela acompanha, ao longo do ano, a região de maior aquecimento solar: desloca-se para norte e sul conforme as estações. Esse movimento altera a distribuição das chuvas, especialmente no Norte e Nordeste do Brasil. Quando a convergência e a ascensão de ar úmido se aproximam, aumentam as condições para chuva; quando se afastam, a estação seca se fortalece.

Mas não cometa uma explicação de fator único. No Brasil, massas de ar, relevo, maritimidade, continentalidade, frentes frias, umidade da Amazônia e fenômenos como El Niño e La Niña também participam. A circulação geral é a estrutura do palco; o tempo que você vê é a cena inteira, com muitos atores.

5. Do planeta à janela: pressão transforma energia em tempo

A circulação atmosférica distribui calor dos trópicos para latitudes altas. Sem ela — e sem os oceanos — o Equador seria ainda mais quente e os polos ainda mais frios. Vento, portanto, não é só "ar mexido": é transporte de energia e umidade.

Na escala local, a brisa marítima retoma a mesma lógica: terra aquece mais rápido durante o dia, o ar sobre ela ascende e a menor pressão puxa ar mais fresco do mar. À noite, a terra esfria mais rápido, e o fluxo pode se inverter. A física da praia e a circulação planetária não são fenômenos iguais em tamanho, mas obedecem à mesma gramática: diferenças de aquecimento criam diferenças de pressão, e o ar responde.

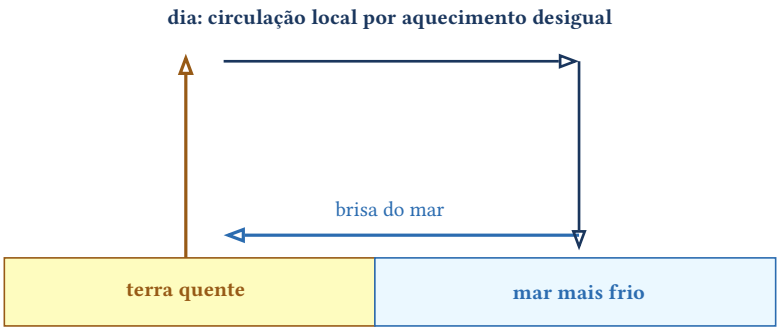


Fig. 3 — A brisa marítima é uma versão local da regra global: durante o dia, terra mais quente gera menor pressão relativa e atrai ar do mar; a circulação fecha em altitude.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. O aquecimento desigual entre Equador e polos cria diferenças de temperatura, densidade e pressão que movimentam a atmosfera.
2. Na superfície, o ar tende a ir de alta para baixa pressão; ar quente tende a ascender e ar frio/denso tende a descer.
3. A rotação terrestre produz o efeito de Coriolis: desvio à direita no Hemisfério Norte e à esquerda no Hemisfério Sul.
4. A célula de Hadley liga Equador e cerca de 30° de latitude; sua ascensão equatorial favorece a ZCIT e chuvas, sua descida subtropical favorece ar seco.
5. Alísios convergem em direção à ZCIT; contra-alísios ou westerlies predominam nas médias latitudes, de oeste para leste.
6. Células de Hadley, Ferrel e polar são modelos da circulação média; explicam padrões, mas o tempo real também depende de relevo, oceanos, massas de ar e estações.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda sem consultar o capítulo. Curto, técnico, direto. A meta é ligar a seta do vento à causa que a produz.

1. Qual é a cadeia física que inicia a circulação geral da atmosfera?
2. Para onde o ar se move na superfície em relação à pressão atmosférica?
3. O que é a ZCIT e por que ela favorece chuvas?
4. Enuncie o efeito de Coriolis nos dois hemisférios.
5. Diferencie alísios de contra-alísios/westerlies.

GABARITO OQPS

1. O Sol aquece a Terra de modo desigual; isso produz diferenças de temperatura, densidade e pressão. O ar se movimenta para compensar essas diferenças e sua trajetória é desviada pela rotação terrestre.
2. De áreas de alta pressão para áreas de baixa pressão, embora o efeito de Coriolis e outros fatores curvem seu trajeto.
3. A Zona de Convergência Intertropical é a faixa próxima ao Equador onde convergem ventos dos dois hemisférios. O ar quente e úmido ascende, resfria, condensa e favorece chuvas intensas.
4. No Hemisfério Norte, movimentos são desviados para a direita; no Hemisfério Sul, para a esquerda, quando observados em relação ao sentido de deslocamento.
5. Alísios são ventos de leste que sopram das altas subtropicais em direção à baixa pressão equatorial; contra-alísios ou westerlies predominam nas médias latitudes e sopram, em média, de oeste para leste.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

O ar circula sempre em direções predominantes porque o aquecimento desigual do planeta cria faixas de pressão, e a rotação terrestre desvia os fluxos que tentam equilibrá-las, formando células atmosféricas, alísios, contra-alísios e zonas recorrentes de chuva e seca.

Você acabou de montar a máquina de fundo do clima. Mas uma máquina com padrões não produz anos idênticos: às vezes o Pacífico reorganiza a circulação e um ano seca enquanto o outro transborda. Por que isso acontece?

Aula A.9 · Por que um ano é seco e o outro alaga tudo?